CHƯƠNG 26: TỤ ĐIỆN VÀ ĐIỆN MÔI

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Nêu cấu tạo cơ bản của tụ điện, khái niệm điện dung. Trình bày các phương pháp tăng điện dung của tụ.

2. a. Tại sao lại nguy hiểm khi chạm vào một tụ điện cao thế sau khi tụ điện đã được ngắt khỏi nguồn?

b. Làm gì để có thể an toàn khi chạm tay vào một tụ điện cao thế đã ngắt khỏi nguồn?

HD: a.tại nó còn điện tích chứ sao

3. Hãy giải thích lý do vì sao chất điện môi làm tăng điện áp hoạt động tối đa của tụ điện khi mà kích thước của tụ không hề thay đổi.

HD: Ghi biểu thức $|\Delta V| = Ed$; kích thước tụ không đổi tức bề dày điện môi d không đổi thì điện trường đánh thủng điện môi càng lớn thì điện áp tối đa càng lớn→ chọn chất điện môi có điện trường đánh thủng lớn thì tăng điện áp tối đa.

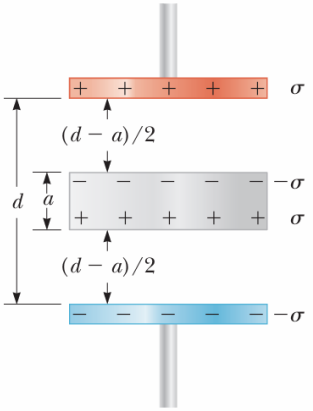
4. Nếu bạn muốn chế tạo một tụ điện có kích thước nhỏ mà điện dung lại lớn, thì theo bạn hai yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế của bạn là gì ?

HD: Ghi biểu thức C của tụ phẳng → kích thước nhỏ thì A nhỏ → chú ý cải thiện → tăng κ và giảm d...

5. Chúng ta thấy rằng, tổng điện tích trên 2 tụ điện bằng 0. Vậy tụ điện tích trữ cái gì ? Giải thích.

HD: Q và năng lượng; ghi các biểu thức liên quan ra

6. Tụ điện hai bản phẳng đặt trong không khí, diện tích mỗi bản tụ A, khoảng cách hai bản tụ d. Chèn vào giữa không gian của hai bản tụ tấm kim loại bề dày a (a<d). Điện dung của tụ lúc này tăng hay giảm so với lúc chưa chèn tấm kim loại? Hãy xác định biểu thức điện dung của tụ khi có chèn tấm kim loại để giải thích kết luận trên.



BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. (a) Giả sử rằng mặt đất và một đám mây cách mặt đất 800m tạo thành một tụ điện "phẳng", hãy tính điện dung của tụ mặt đất – đám mây này. Biết rằng đám mây có diện tích 1 km^2 và giữa mặt đất và đám mây là không khí sạch và khô.

(b) Biết rằng khi điện tích được tích trên đám mây và mặt đất tạo thành một điện trường có độ lớn 3.10^6 N/C thì không khí sẽ bị đánh thủng và tạo thành tia sét. Hỏi điện tích tối đa có thể tích trên đám mây là bao nhiêu ?

ĐS: (a) 11,1nF; (b) 26,6C.

2. (a) Hỏi điện tích tối đa có thể tích trữ trên một tụ phẳng có điện môi là không khí để nó chưa bị đánh thủng, nếu diện tích mỗi bản tụ là 5 cm^2.

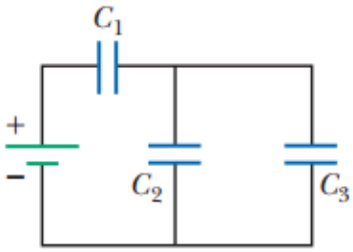
(b) Nếu thay chất điện môi là polystyrene thì điện tích tối đa của tụ có thể là bao nhiêu ?

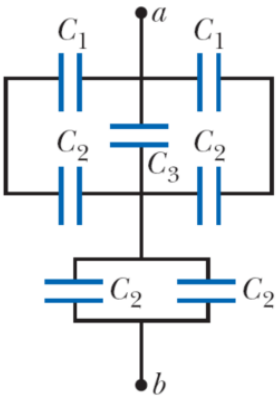
ĐS: (a) 13,3 nC; (b) 272 nC.

3. Một tụ điện phẳng gồm hai bản cực song song, mỗi bản có diện tích 25,8 cm^2 và cách nhau một khoảng 0,18 cm. Chất điện môi là giấy, có hệ số điện môi là 3,7. (a) Nếu mắc tụ vào nguồn điện có hiệu điện thế 200 V, hãy tính điện trường giữa hai bản tụ và điện dung của tụ. (b) Nêu ít nhất hai cách để tăng điện dung của tụ?

ĐS: $1,1.10^5$ V/m; 47.10^{-12} F

4. Cho ba tụ điện gắn với nguồn như hình vẽ. Biết $C_1 = 3C$, $C_2 = C$ và $C_3 = 5C$. (a) Tìm điện dung tương đương của hệ ba tụ điện này. Hãy sắp xếp từ lớn đến nhỏ (b) điện tích tích trữ được và (c) hiệu điện thế giữa hai bản của các tụ điện này.

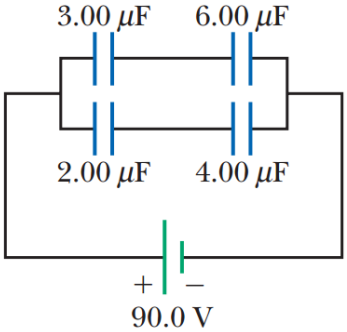




5. (a) Hãy tính điện dung tương đương giữa 2 điểm a và b của hệ tụ điện được mắc như hình vẽ bên. Biết rằng $C_1 = 5$ μF; $C_2 = 10$ μF; và $C_3 = 2$ μF.

(b) Hãy tính điện tích của tụ điện C_3 khi mắc vào giữa 2 điểm a và b một hiệu điện thế 60 V

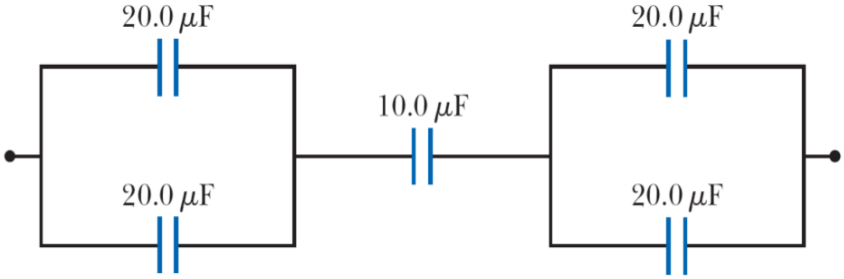
ĐS: (a) 6,05 μF; (b) 83,7 μC



6. Cho mạch điện như bên. Tính điện dung tương đương và điện tích của mỗi tụ.

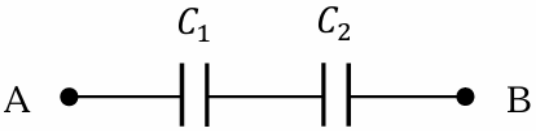
ĐS: $Q_2 = Q_4 = 120$ μC

7. Cho mạch điện gồm các tụ điện như hình vẽ dưới đây. Biết rằng hiệu điện thế đánh thủng của mỗi tụ đều là 15V. Tính hiệu điện thế tối đa có thể mắc vào 2 đầu của mạch điện.



ĐS: 22,5 V

8. Đoạn mạch AB gồm hai tụ điện được mắc như hình vẽ. Điện dung của các tụ lần lượt là $C_1 = 20,0\ \mu F$, $C_2 = 25,0\ \mu F$ và. Cho biết các tụ sẽ bị hỏng nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi tụ lớn hơn 100 V. (a) Năng lượng tích trữ được ở bộ 2 tụ điện này là bao nhiêu khi hiệu điện thế ở hai đầu A và B là 100 V? (b) Tìm hiệu điện thế tối đa có thể mắc vào hai đầu AB để không tụ nào bị hỏng.



ĐS: 55,5V; 44,4V; 55 mJ; 180 V.